

博弈论

目录 I

1 简单的图上博弈

2 公平组合游戏

目录

1 简单的图上博弈

2 公平组合游戏

博弈树

其实我不太好介绍这到底是个啥（

博弈树

其实我不太好介绍这到底是个啥（
就是两个人轮流操作，每一次操作可以看作是在一棵树上的移动，二者有不同的目的，在二者足够聪明的情况下，求最后的局面。

博弈树

其实我不太好介绍这到底是个啥（

就是两个人轮流操作，每一次操作可以看作是在一棵树上的移动，二者有不同的目的，在二者足够聪明的情况下，求最后的局面。

例子：有一个长度为 2^n 的序列 a ，先后手轮流操作，每一次操作可以删掉序列的前一半或后一半，最后剩下一个数字，这个数字就是本轮游戏的分数。先手会希望这个数字尽量大，后手希望这个数字小。求最后的结果。

例题

多说无益，最好的感受这个算法的方法就是看例题：AT_arc155_d, P4096, P7135。

例题

多说无益，最好的感受这个算法的方法就是看例题：AT_arc155_d, P4096, P7135。

AT_arc155_d

看起来很简单。

P4096

一道我觉得很有趣的题目。

P4096

一道我觉得很有趣的题目。

于是先试图维护一下这个大小：设 $f_{i,0/1}$ 为考虑以 i 为根的子树，先手或者后手必胜的最小限制集合大小，则 $f_{x,0} = \min f_{y,1}, f_{x,1} = \sum f_{y,0}$ 。

P4096

一道我觉得很有趣的题目。

于是先试图维护一下这个大小：设 $f_{i,0/1}$ 为考虑以 i 为根的子树，先手或者后手必胜的最小限制集合大小，则 $f_{x,0} = \min f_{y,1}, f_{x,1} = \sum f_{y,0}$ 。

于是可以用这个 dp 出来的状态反推这两个集合分别是什么，再暴力计算出答案即可。

P4096

一道我觉得很有趣的题目。

于是先试图维护一下这个大小：设 $f_{i,0/1}$ 为考虑以 i 为根的子树，先手或者后手必胜的最小限制集合大小，则 $f_{x,0} = \min f_{y,1}, f_{x,1} = \sum f_{y,0}$ 。

于是可以用这个 dp 出来的状态反推这两个集合分别是什么，再暴力计算出答案即可。

大家学习的时候请注意洛谷上的第二篇题解，我认为做法并不妥当。

P7135

作为练习题，这也是我很喜欢的一类题目。

P7135

作为练习题，这也是我很喜欢的一类题目。
一个有趣的观察是：这其实就是在下井字棋。

P7135

作为练习题，这也是我很喜欢的一类题目。

一个有趣的观察是：这其实就是在下井字棋。

发现局面数量并不多，只有不到 3^9 ，于是建出博弈树，在树上贪心即可，我们给三种局面分别赋上权值：胜得 1 分，平得 0 分，负得一个超低分。注意到后手是随机的，选择期望最大的分支就好了。

有向图博弈

其实把树换成有向图，特别是 dag，是完全可以做的。

有向图博弈

其实把树换成有向图，特别是 dag，是完全可以做的。
图上的决策是容易的，先后手的必胜态转移也可以容易看出。

有向图博弈

其实把树换成有向图，特别是 dag，是完全可以做的。
图上的决策是容易的，先后手的必胜态转移也可以容易看出。
但是有的时候图上有环的，这样就会导致出现无限循环，也就是导致平局。

有向图博弈

其实把树换成有向图，特别是 dag，是完全可以做的。
图上的决策是容易的，先后手的必胜态转移也可以容易看出。
但是有的时候图上有环的，这样就会导致出现无限循环，也就是导致平局。
例题：CF786A, P6560, P9169。

CF786A

CF786A

为这个游戏建图，显然可以设出状态： $f_{i,0/1}$ 表示先手或后手从 i 出发，必胜还是必败还是平局，三种可能分别记为 1, 2, 3。

CF786A

为这个游戏建图，显然可以设出状态： $f_{i,0/1}$ 表示先手或后手从 i 出发，必胜还是必败还是平局，三种可能分别记为 1, 2, 3。

显然的转移是，如果 i 可以到 j ，如果存在 $f_{j,1/0} = 2$ 则该点答案为 1，否则如果都是必胜态，则为 2。但是图是有环的，平局如何处理？

CF786A

为这个游戏建图，显然可以设出状态： $f_{i,0/1}$ 表示先手或后手从 i 出发，必胜还是必败还是平局，三种可能分别记为 1, 2, 3。

显然的转移是，如果 i 可以到 j ，如果存在 $f_{j,1/0} = 2$ 则该点答案为 1，否则如果都是必胜态，则为 2。但是图是有环的，平局如何处理？

似乎不太好处理。但是我们完全可以逆向考虑，从终点往前做，直接就豁然开朗了，因为终点是一个必败态，能走到它的节点必为必胜态，考虑玩直接把这个点入队即可。如果一个点所有的出边都被考虑，而还没有一个能去的必败态，那这个点就必败了，也入队。如果有的点不能删掉他的所有出边，那这个点就必然决策不了，一定是平局。

P6560

P6560

与上一题无本质区别。

P9169

无数人，时代的眼泪啊。

P9169

无数人，时代的眼泪啊。

看起来能操纵的节点不止一个咋办？注意到数据范围相当小，直接 n^6 把所有局面视作为一个博弈上的节点，然后跑一个上一题就做完了。

P9169

无数人，时代的眼泪啊。

看起来能操纵的节点不止一个咋办？注意到数据范围相当小，直接 n^6 把所有局面视作为一个博弈上的节点，然后跑一个上一题就做完了。

红子不能重合。

目录

1 简单的图上博弈

2 公平组合游戏

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

公平博弈 (impartial game) 指满足如下条件的组合博弈：

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

公平博弈 (impartial game) 指满足如下条件的组合博弈：

在任意确定状态下，所有参与者可选择的行动完全相同，仅取决于当前状态，与身份无关；

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

公平博弈 (impartial game) 指满足如下条件的组合博弈：

在任意确定状态下，所有参与者可选择的行动完全相同，仅取决于当前状态，与身份无关；

博弈中的同一个状态不可能多次抵达，博弈以参与者无法行动为结束，且博弈一定会在有限步后以非平局结束。

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

公平博弈 (impartial game) 指满足如下条件的组合博弈：

在任意确定状态下，所有参与者可选择的行动完全相同，仅取决于当前状态，与身份无关；

博弈中的同一个状态不可能多次抵达，博弈以参与者无法行动为结束，且博弈一定会在有限步后以非平局结束。

nim 游戏：有 n 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 颗石头，先后手轮流操作，每次可以选择一堆石子，然后从中选大于 0 个石头扔掉。谁在操作后场上所有石头清空，谁获胜。

nim 游戏

博弈论部分由于以思维为主，很少作为一个知识点用来考察。但以 nim 游戏为代表的公平组合游戏，是一个很容易考场的知识点。

公平博弈 (impartial game) 指满足如下条件的组合博弈：

在任意确定状态下，所有参与者可选择的行动完全相同，仅取决于当前状态，与身份无关；

博弈中的同一个状态不可能多次抵达，博弈以参与者无法行动为结束，且博弈一定会在有限步后以非平局结束。

nim 游戏：有 n 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 颗石头，先后手轮流操作，每次可以选择一堆石子，然后从中选大于 0 个石头扔掉。谁在操作后场上所有石头清空，谁获胜。

所有的公平组合游戏，都可以转化为 nim 游戏。

nim 游戏

我们直接给出结论：一个状态为先手必败，当且仅当所有石子的异或和为 0。

nim 游戏

我们直接给出结论：一个状态为先手必败，当且仅当所有石子的异或和为 0。
证明是这样的：不妨把上述状态称为必败。显然，当 $a_i = 0$ 时，这就是一个必败态。

nim 游戏

我们直接给出结论：一个状态为先手必败，当且仅当所有石子的异或和为 0。

证明是这样的：不妨把上述状态称为必败。显然，当 $a_i = 0$ 时，这就是一个必败态。

现在对于任意一个非必败态，可以证明一定存在一种操作方案，使得一次操作之后转化为必败态，且对于一个必败态，操作一次必然成为一个非必败态，因此证明完毕。

nim 游戏

我们直接给出结论：一个状态为先手必败，当且仅当所有石子的异或和为 0。

证明是这样的：不妨把上述状态称为必败。显然，当 $a_i = 0$ 时，这就是一个必败态。

现在对于任意一个非必败态，可以证明一定存在一种操作方案，使得一次操作之后转化为必败态，且对于一个必败态，操作一次必然成为一个非必败态，因此证明完毕。

于是我们可以线性复杂度判断一局 nim 游戏的状态了。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 `nim` 游戏。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 nim 游戏。

首先公平组合游戏有很多不同的“局”，比如 nim 游戏中，就有 n 局游戏，每一局游戏都是一堆石子，虽然单堆石子很简单，但是它也可以看做一张有向无环图博弈： $i \rightarrow j, i > j$ 连边 $i = 0$ 为必败点。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 nim 游戏。

首先公平组合游戏有很多不同的“局”，比如 nim 游戏中，就有 n 局游戏，每一局游戏都是一堆石子，虽然单堆石子很简单，但是它也可以看做一张有向无环图博弈： $i \rightarrow j, i > j$ 连边 $i = 0$ 为必败点。而所有的“局”都是一张有向无环图。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 nim 游戏。

首先公平组合游戏有很多不同的“局”，比如 nim 游戏中，就有 n 局游戏，每一局游戏都是一堆石子，虽然单堆石子很简单，但是它也可以看做一张有向无环图博弈： $i \rightarrow j, i > j$ 连边 $i = 0$ 为必败点。而所有的“局”都是一张有向无环图。

我们定义图上一个点的 SG 函数值为所有它可以到达的点的 SG 值的 mex。且必败态的 SG 值为 0。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 nim 游戏。

首先公平组合游戏有很多不同的“局”，比如 nim 游戏中，就有 n 局游戏，每一局游戏都是一堆石子，虽然单堆石子很简单，但是它也可以看做一张有向无环图博弈： $i \rightarrow j, i > j$ 连边 $i = 0$ 为必败点。而所有的“局”都是一张有向无环图。

我们定义图上一个点的 SG 函数值为所有它可以到达的点的 SG 值的 mex。且必败态的 SG 值为 0。把所有游戏起点的 SG 异或起来，不为 0 则为必胜态。

SG 理论

这个理论可以把所有的公平组合游戏转化为 nim 游戏。

首先公平组合游戏有很多不同的“局”，比如 nim 游戏中，就有 n 局游戏，每一局游戏都是一堆石子，虽然单堆石子很简单，但是它也可以看做一张有向无环图博弈： $i \rightarrow j, i > j$ 连边 $i = 0$ 为必败点。而所有的“局”都是一张有向无环图。

我们定义图上一个点的 SG 函数值为所有它可以到达的点的 SG 值的 mex。且必败态的 SG 值为 0。把所有游戏起点的 SG 异或起来，不为 0 则为必胜态。

证明不用管，会用就好（。

nim 的拓展

k_{nim} 游戏, 与 nim 游戏的区别在于每次可以至多拿 k 堆石子。

nim 的拓展

k_{nim} 游戏，与 nim 游戏的区别在于每次可以至多拿 k 堆石子。

阶梯 nim，每次可以在一堆里面选出大于 0 个石子，然后放到下一堆，特殊的，对于第一堆选出来的石子会直接扔掉。

nim 的拓展

knim 游戏，与 nim 游戏的区别在于每次可以至多拿 k 堆石子。

阶梯 nim，每次可以在一堆里面选出大于 0 个石子，然后放到下一堆，特殊的，对于第一堆选出来的石子会直接扔掉。

树上 nim，选出来的石子放到父节点上，根上的直接扔掉。

nim 的拓展

k nim 游戏，与 nim 游戏的区别在于每次可以至多拿 k 堆石子。

阶梯 nim，每次可以在一堆里面选出大于 0 个石子，然后放到下一堆，特殊的，对于第一堆选出来的石子会直接扔掉。

树上 nim，选出来的石子放到父节点上，根上的直接扔掉。

树上博弈，给你若干个有根森林，每次删掉一颗子树（根不能删），谁不能操作谁输。

例题

P2148, P2575, P6639, P13114

例题

P2148, P2575, P6639, P13114

P2148

富有技巧的题？

P2148

富有技巧的题？

首先明确一个观点，博弈论的题，大部分都不是让你光明正大做出来的题，而是通过各种手段发现规律才能做的题。

P2148

富有技巧的题？

首先明确一个观点，博弈论的题，大部分都不是让你光明正大做出来的题，而是通过各种手段发现规律才能做的题。

而对于公平组合游戏，我们要做的只有把 SG 函数打表出来，看看有什么规律即可。如果你想严谨一点，其实无非都是把结论看出来后，对着答案证明，这样当然就简单了，但是打表通常就是不可跳过去的一步。

P2148

富有技巧的题？

首先明确一个观点，博弈论的题，大部分都不是让你光明正大做出来的题，而是通过各种手段发现规律才能做的题。

而对于公平组合游戏，我们要做的只有把 SG 函数打表出来，看看有什么规律即可。如果你想严谨一点，其实无非都是把结论看出来后，对着答案证明，这样当然就简单了，但是打表通常就是不可跳过去的一步。

本题显然我只用求出两堆石子情况下的 SG 函数规律即可。发现规律直接就做完了，没什么好说的。

P2575

P2575

考虑我有一个超长的段，选一个数字操作一下会怎么样，发现会分裂成两个段，一个段位置不变，另一个往后移动一下，而两个段的长度总和不变！

P2575

考虑我有一个超长的段，选一个数字操作一下会怎么样，发现会分裂成两个段，一个段位置不变，另一个往后移动一下，而两个段的长度总和不变！
这事是不是很像阶梯博弈，思考一下发现确实就是，做完了。

P6639

P6639

小于 $\frac{R}{2}$ 时显然就是普通的取石子游戏，SG 值就是本身。然而马上出现了一个断点，其 $SG = 0$ ，然后又是一段连续的 SG 值，之后又是一个断点。

P6639

小于 $\frac{R}{2}$ 时显然就是普通的取石子游戏，SG 值就是本身。然而马上出现了一个断点，其 $SG = 0$ ，然后又是一段连续的 SG 值，之后又是一个断点。
发现只有 $\log$ 个断点，每段的长度都是上一半的长度的一半，于是做完了。

P13114

P13114

求出所有的子矩形 SG 函数即可。

CF1411G

CF1411G

SG 函数怎么预处理？暴力！复杂度居然只是根号的！

CF1411G

SG 函数怎么预处理？暴力！复杂度居然只是根号的！
解一个期望方程即可。

P6665

P6665

我懒得写题解了。